

El Modelo Predictivo

Joseph de Jesús Lemus Pineda

Hugo Gerardo Macias Navarrete

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica

Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Cruz Sánchez Eligardo

26/02/2026

Contenido

Definición de Modelo Predictivo	3
Casos Donde Se Aplica El Modelo Predictivo.....	4
Software Y Herramientas Para El Análisis Predictivo	6
Empresa Que Ha Utilizado Con Éxito El Modelo Predictivo	8
Comprensión del negocio.....	9
Evaluación Del Contexto	11
Establecimiento De Propósitos Técnicos	12
Compresión de los datos	13
Descripción De Los Datos	15
Establecimiento Del Volumen De La Información.....	16
Investigación De Información Adicional Relevante Sobre El Tema.....	16

Definición de Modelo Predictivo

Los modelos predictivos son herramientas estadísticas y matemáticas que utilizan datos históricos y algoritmos de Machine Learning para predecir comportamientos o resultados futuros.



Imagina esto: Si durante muchos días observas que cuando el cielo se llena de nubes oscuras termina lloviendo, con el tiempo puedes empezar a predecir que, cuando veas esas mismas nubes, lo mas probable es que llueva. No es magia, ni certeza absoluta, es una conclusión basada en patrones que se repiten.

Eso mismo hacen los modelos predictivos, pero de forma mas estructurada y con ayuda de matemáticas y computadoras. Primero se recopilan datos históricos, es decir, información de cosas que ya ocurrieron. Luego, el modelo analiza esos datos para encontrar relaciones o patrones. Por ejemplo, puede descubrir que cuando aumentan ciertos factores (como el precio, la demanda o el clima), ocurren ciertos resultados. Estos modelos buscan patrones en datos pasados para estimar lo que podría ocurrir en el futuro

Casos Donde Se Aplica El Modelo Predictivo

Los modelos predictivos se aplican en situaciones donde tomar decisiones sin una idea del futuro seria arriesgado o poco eficiente. Su utilidad aparece cuando alguien necesita reducir la incertidumbre y apoyarse en datos para anticiparse a lo que puede ocurrir.



- **En el ámbito Empresarial** se utilizan para prever la demanda de productos. Una empresa no puede producir al azar, porque fabricar de mas genera perdidas y producir de menos significa no cubrir la demanda.

Además, se debe analizar datos de sensores de maquinas para prever fallos antes de que ocurran, programar reparaciones y reducir tiempo de inactividad. Detectar patrones de defectos en la producción para corregir errores rápidamente y mejorar la calidad del producto.



- **En el área Financiera**, donde el riesgo es constante. Los bancos y otras instituciones usan modelos predictivos para evaluar si una persona probablemente pagara un crédito o no. No se basan en suposiciones, sino

en datos como historial de pagos, ingresos y comportamiento financiero.



- **En el sector de la Salud** los modelos predictivos ayudan a anticipar enfermedades o complicaciones. Asimismo, se analizan datos médicos, estilo de vida y antecedentes para

identificar personas con alta probabilidad de desarrollar ciertas enfermedades y así tomar medidas preventivas. Se identifica a pacientes con mayor probabilidad de readmisión para ofrecer atención mas personalizada y reducir costos y riesgos.



- **En el ámbito del Comercio y Marketing** los modelos predictivos se aplican principalmente para anticipar el historial de compras y navegación de clientes para sugerir productos que probablemente les interesen,

aumentando ventas y satisfacción. Además, se predice cuantos productos serán necesarios en un periodo determinado para evitar que se agoten o se desperdicien y de igual forma se detecta que clientes tienen mayor probabilidad de dejar de comprar para tomar acciones que los retengan.

En general, los modelos predictivos se aplican en cualquier situación donde haya datos del pasado y la necesidad de anticipar el futuro para tomar mejores decisiones. No eliminan el riesgo por completo, pero lo reducen considerablemente al remplazar la intuición por análisis fundamentado

Software Y Herramientas Para El Análisis Predictivo

El análisis predictivo no se realiza con una sola herramienta, sino con diferentes programas según el nivel de complejidad y conocimiento. Algunas son simples y fáciles de usar, mientras que otras son mas avanzadas y potentes. Elegir la correcta depende de lo que necesites y de tu experiencia.



Python

Python es un lenguaje de programación muy utilizado en análisis de datos. Con herramientas adicionales (librerías), permite crear modelos predictivos desde cero, analizar grandes volúmenes de información y automatizar procesos. Lo que lo hace diferente es su flexibilidad y poder.



R

R es otro lenguaje de programación, pero enfocado especialmente en estadística y análisis de datos. Es muy usado en investigaciones, universidades y trabajos donde el análisis debe ser muy preciso. Se diferencia porque está diseñado específicamente para análisis estadístico profundo. Es mas especializado que Python en ese sentido, pero también puede ser más difícil de aprender para alguien sin experiencia.



IBM SPSS

Es un software que permite hacer análisis predictivo sin necesidad de programar. Todo se maneja con menús y opciones visuales. Lo que lo distingue es que esta pensado para usuarios que quieren resultados sin entrar en código. Es muy usado en investigaciones sociales, marketing y estudios académicos. Es más fácil de usar que Python o R, pero menos flexible.



Neuronal Designer

Neuronal Designer es un software especializado en análisis predictivo que utiliza técnicas de inteligencia artificial para encontrar patrones en los datos y hacer predicciones sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Esta diseñado principalmente para trabajar con grandes cantidades de información y resolver problemas complejos de manera automatizada.

Empresa Que Ha Utilizado Con Éxito El Modelo Predictivo



Muchas compañías utilizan modelos predictivos para mejorar sus servicios y decisiones. Un caso destacado es **Netflix**.



Netflix usa modelos predictivos para analizar el comportamiento de sus usuarios: que ven cuanto tiempo pasan viendo contenido, en que momento pausan, que terminan y que abandonan. Con toda esa información, el sistema identifica patrones y puede anticipar que tipo de contenido le gustara a cada persona.

Gracias a esto, la plataforma no solo recomienda películas y series de forma muy personalizada, sino que también toma decisiones estratégicas, como que tipo de contenido producir. Un ejemplo claro es que muchas de sus series originales están basades en datos que indicaban que cierto tipo de historias, actores o géneros tendrían alta probabilidad de éxito.

Lo que hace exitoso su uso del modelo predictivo es que no se queda solo en “sugerir contenido”, sino que lo integra en toda su operación: desde la experiencia del usuario hasta la creación de nuevos productos. Esto le permite mantener a las personas interesadas por mas tiempo, reducir cancelaciones y competir fuertemente en la industria del entretenimiento.

En pocas palabras, **Netflix** no adivina lo que quieres ver: lo anticipa basándose en datos, y eso le ha dado una ventaja clara sobre muchas otras plataformas.

Comprensión del negocio

Dentro de la metodología CRISP-DM la comprensión del negocio es el primer paso y es crucial por que define qué se quiere lograr con el análisis, por qué es importante y qué impacto tendrá en la organización. Aquí se traduce un desafío real de negocio a un problema que pueda abordarse con datos. Sin una buena comprensión del negocio, cualquier análisis estadístico o modelo predictivo corre el riesgo de ser inútil o no alineado con las necesidades reales.

La problemática de un negocio es la situación principal que le está impidiendo funcionar correctamente, crecer o alcanzar sus objetivos. Es el problema central que afecta sus resultados y que necesita resolverse para que la empresa mejore.

Por ejemplo, un negocio puede tener buena calidad en sus productos, pero si casi nadie lo conoce, su problemática podría ser la falta de estrategias de marketing.

Ahora. Imagina una pequeña cafetería llamada “Café Aroma Local”.



¿Qué está ocurriendo? Las ventas han bajado constantemente en los últimos 4 meses.

¿Porque es un problema? El negocio depende de las ventas diarias para cubrir gastos como renta, insumos y sueldos.

¿Cómo está afectando a la empresa? Se están generando pérdidas y el dueño ha tenido que reducir personal.

¿Qué consecuencias puede tener? Si la situación continua, el negocio podría cerrar en poco tiempo.

Problemática definida: “La cafetería Aroma Local” presenta una disminución constante en sus ventas debido a la falta de presencia en redes sociales y la apertura de nuevas cafeterías cercanas, lo que está provocando pérdidas económicas y pone en riesgo su continuidad. En pocas palabras, la problemática de un negocio es el obstáculo principal que está limitando su buen funcionamiento. Identificarla con claridad es el primer paso para poder tomar decisiones correctas y encontrar soluciones efectivas.

Evaluación Del Contexto



La evaluación del contexto es una de las tareas clave dentro de la fase de Comprensión del negocio de CRISP-DM. Su propósito es entender completamente el entorno donde se aplicará el proyecto de análisis predictivo antes de avanzar a fases técnicas ya que en esta etapa no solo se define qué problema se quiere resolver, sino que se analizan todos los factores que pueden influir positiva o negativamente en la implementación del proyecto.

- **En comprensión del negocio** consiste en entender claramente cuál es el problema que tiene la empresa, porque es importante resolverlo y que se quiere lograr. En esta etapa no se habla todavía de datos ni de tecnología, sino de tener la claridad sobre la situación real y los objetivos que se buscan alcanzar.
- **En la comprensión de los datos** significa revisar qué información existe que pueda ayudar a analizar el problema. Aquí se observa de dónde vienen los datos, que tipo de información contienen y si son suficientes o útiles para lo que se quiere resolver.
- **En la preparación de los datos** Implica organizar y limpiar la información recopilada. Esto incluye corregir errores, eliminar datos incorrectos o incompletos y dejar todo en orden para que pueda analizarse correctamente. Es como preparar el terreno antes de construir algo.
- **En el modelado** es el momento en el que si utilizan los datos preparados para crear un modelo que permitía encontrar patrones y hacer

predicciones. Aquí se intenta anticipar lo que podría ocurrir en el futuro basándose en lo que ya ocurrió antes.

- **En la evaluación** consiste en revisar si el modelo creado realmente funciona y si sus resultados ayudan a resolver el problema inicial. Se analiza si las predicciones tienen sentido y si cumplen con el objetivo planteado al principio.
- **Y en la implementación** es aplicar en la realidad lo que el modelo predice. Esto significa usar los resultados para tomar decisiones dentro del negocio y mejorar su funcionamiento, asegurándose de que el trabajo realizado tenga un impacto práctico y útil.

Establecimiento De Propósitos Técnicos

Una vez que el problema de negocio está claro, se definen los objetivos técnicos concretos que se quiere lograr desde el punto de vista técnico dentro de un proyecto de análisis de datos o modelo predictivo. Es decir, después de entender el problema del negocio, ahora se traduce ese problema en un objetivo concreto que pueda resolverse con datos y herramientas tecnológicas.



En el caso de la cafetería ficticia “Café Aroma Local”, donde el problema es la disminución de ventas debido a la falta de presencia digital y la competencia, el propósito técnico sería

definir exactamente que se va a hacer con los datos para ayudar a resolver esa situación.

Por ejemplo, en lugar de decir solo “queremos vender más”, el propósito técnico sería algo como: desarrollar un modelo predictivo que permita anticipar que días y en que horarios habrá mayor o menor demanda, así como identificar que productos tienen mayor probabilidad de venderse, con el fin de mejorar la toma de decisiones en promociones y producción.

Además, se define como se medirá el éxito de este objetivo, por ejemplo, logrando que las predicciones tengan un nivel aceptable de precisión o que, al aplicar las decisiones basadas en el modelo, las ventas comiencen a recuperarse.

Compresión de los datos

Después de definir el problema de negocio y los objetivos a resolver, el siguiente paso en un proyecto que usa la metodología CRISP-DM es conocer qué datos se tienen disponibles y si estos realmente ayudan a resolver el problema empresarial. Para esto se pasa a la fase de Comprensión de los datos, que sirve como puente entre lo que el negocio necesita y lo que los datos pueden ofrecer.

La descripción de los datos consiste en explicar de forma clara que información tiene el negocio, de donde proviene y que contiene, para entender como pueda ayudar a



resolver el problema. En el caso de la cafetería ficticia “Café Aroma Local”, los datos disponibles son principalmente registros

relacionados con sus ventas y clientes. Por ejemplo, se cuenta con información de las ventas diarias, donde se registra cuanto se vende cada día, que productos se compran y en que horarios se realizan las compras. También puedes existir datos sobre cuáles son los productos más populares, cuales se venden menos y en qué momentos hay más o menos clientes.

Estos datos suelen ser almacenados en sistemas simples, como hojas de cálculo o registro de caja, y pueden variar en calidad, ya que algunos pueden estar incompletos, desordenados o contener errores.

En pocas palabras, la descripción de los datos es identificar y explicar que información tiene la cafetería, que tipo de datos son y cómo podrían ayudar a entender porque están bajando las ventas y que se puede hacer para mejorar la situación.

Descripción De Los Datos

La descripción de los datos es el paso donde se hace un recuento y análisis inicial muy claro de cómo son los datos que se van a usar para resolver el problema de negocio. Esto incluye:

1. Formato de los datos: Saber si los datos están en tablas, archivos CSV, bases de datos, etc.
2. Identificación de campos o columnas: Qué representa cada columna (edad, fecha de compra, ingresos).
3. Tipo de cada campo: Saber si es numérico, texto, fecha, categórico, etc.
4. Significado de los atributos: Entender qué mide cada variable y qué representa en términos del negocio.
5. Estructura general: Número de tablas, cómo se relacionan entre sí y qué tipo de valores contienen. En resumen, describir los datos significa tener una vista general clara de qué datos tienes y qué puedes hacer con ellos antes de iniciar un análisis profundo. En el caso de la cafetería.

Establecimiento Del Volumen De La Información

Después de describir cómo son los datos, el Establecimiento del volumen de la información consiste en medir cuánta información hay disponible y si es suficiente para que el análisis predictivo funcione bien. Esto también se hace pensando siempre en el objetivo de negocio: si no hay suficientes datos, el modelo puede no ser confiable para tomar decisiones reales. Esto se hace al:

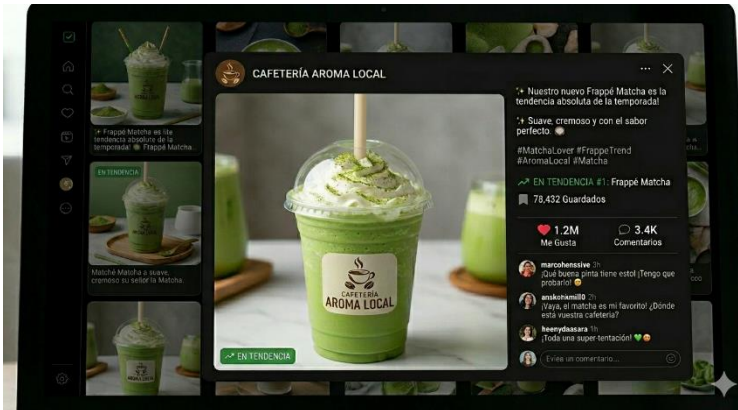
En el caso de la cafetería “Café Aroma Local” esto implicaría revisar durante cuánto tiempo se han guardado registros de ventas. Por ejemplo, si solo se tienen datos de las últimas dos semanas, probablemente no se suficiente para identificar patrones claros. En cambio, si existen registros diarios de ventas de uno o dos años, el volumen de información sería mucho más útil para analizar tendencias, temporadas altas y bajas, y cambios en el comportamiento de los clientes.

En pocas palabras, establecer el volumen de la información significa definir cuanta información existe, desde cuando se tiene registrada y si esa cantidad es suficiente para entender el problema y construir un modelo predictivo confiable.

Investigación De Información Adicional Relevante Sobre El Tema

La investigación de información adicional relevante dentro de un proyecto (siguiendo la lógica de la metodología CRISP-DM) consiste en ir más allá de los datos básicos que ya tiene el negocio y buscar nueva información que ayude a entender mejor el problema y a tomar decisiones más inteligentes.

Esto significa que no solo se trabaja con los datos internos, como ventas o clientes,



sino que también se investiga información externa o complementaria, por ejemplo, tendencias del mercado, comportamiento de los consumidores, datos de la

competencia o incluso factores como temporadas, clima o eventos importantes que puedan influir en el negocio. Esta búsqueda es importante porque permite tener una visión más completa de la situación y no tomar decisiones basadas en información limitada.

En el caso del negocio ficticio que planteamos de la cafetería “Café Aroma Local”, no basta con solo analizar sus ventas o registros internos. También es importante investigar factores externos que puedan estar influyendo en la baja de ventas. Por ejemplo, se puede analizar si han abierto nuevas cafeterías cercanas (competencia), que tipo de productos o promociones están ofreciendo otros negocios, o que tendencias están siguiendo los clientes, como preferir bebidas específicas o lugares con cierto ambiente.

Toda esa información adicional ayuda a tener una visión más completa del problema, porque permite entender no solo lo que está pasando dentro del negocio, sino también lo que ocurre alrededor.

En pocas palabras, este paso consiste en ampliar la información disponible para no tomar decisiones a ciegas, sino con un panorama más completo que permita hacer predicciones más acertadas y estrategias más efectivas.